

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$$

Riešenie

Podľa tvrdenia 9.96 platí, že pre vlastné číslo $\lambda = 0$ a $i, j \in \mathbb{N}$:

- $\text{Ker } f^i$ je lineárny obal prvých $\min(i, k)$ vektorov z každého reťazca dĺžky k ,
- $\text{Im } f^j$ je lineárny obal všetkých vektorov z bázy B okrem j koncových vektorov z každého reťazca, teda obsahuje prvých $\max(k - j, 0)$ vektorov z každého reťazca.

Keďže báza B pozostáva iba z Jordanových reťazcov, prienik

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$$

je rovný lineárnemu obalu tých vektorov, ktoré spĺňajú obe podmienky súčasne.

Pre reťazec dĺžky k ide teda o prvých

$$\min(i, k - j)$$

vektorov (ak $k - j > 0$, inak žiadny).

Teda bázu priestoru $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$ tvoria práve tieto vektory z jednotlivých reťazcov a jeho dimenzia je

$$\sum_{k \in \{5, 3, 2\}} \max(0, \min(i, k - j)).$$

Tabuľka hodnôt dimenzie pre rôzne i, j :

$i \backslash j$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	3	3	2	1	1	0
2	6	5	3	2	1	0
3	8	6	4	2	1	0
4	9	7	4	2	1	0
5	10	7	4	2	1	0